

高校1年 理科 HS-CHEB-U02 物質質量と化学反応式

解答・解説 物質質量と化学反応式

物質の変化 | 物質質量・モル濃度・化学反応の量的関係

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	0.5 mol	5
2	0.5 mol	5
3	0.2 mol/L	5
4	22 g	5
5	1.5×10^{23} 個	5
6	12 mol/L	5
合計		30

解説

1	正答 0.5 mol	5点
水 H_2O 9.0 g の物質質量は何 mol か。原子量は $\text{H}=1.0$ 、 $\text{O}=16$ とする。		
解説 モル質量は 18 g/mol。 $9.0 \div 18 = 0.50$ (mol)。		
基礎 (1) 計算・処理 知識・技能 HS-CHEB-U02 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)		
2	正答 0.5 mol	5点
標準状態 (0 °C、 1.013×10^5 Pa) で 11.2 L の気体の物質質量は何 mol か。標準状態の気体 1 mol の体積を 22.4 L とする。		
解説 $11.2 \div 22.4 = 0.500$ (mol)。		
基礎 (1) 計算・処理 知識・技能 HS-CHEB-U02 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)		
3	正答 0.2 mol/L	5点
水酸化ナトリウム NaOH 4.0 g を水にとかして 500 mL とした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。式量は $\text{NaOH}=40$ とする。		
解説 $\frac{4.0}{40} = 0.10$ (mol)。 $0.10 \div 0.500 = 0.20$ (mol/L)。		
基礎 (2) 計算・処理 知識・技能 HS-CHEB-U02 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)		
4	正答 22 g	5点
メタン CH_4 8.0 g を完全燃焼させたとき、生成する二酸化炭素の質量は何 g か。...		
解説 CH_4 0.50 mol から CO_2 0.50 mol が生じる。 $0.50 \times 44 = 22$ (g)。		
標準 (3) 計算・処理・思考・判断 思考・判断・表現 HS-CHEB-U02 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)		

5 **正答** 1.5×10^{23} 個

5点

アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とするとき、二酸化炭素 0.25 mol に含まれる分子の数を求めなさい（ $\times 10^{23}$ の係数で…）

解説 $0.25 \times 6.0 \times 10^{23} = 1.5 \times 10^{23}$ （個）。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-CHEB-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** 12 mol/L

5点

質量パーセント濃度 36.5 %、密度 1.2 g/cm³ の濃塩酸のモル濃度は何 mol/L か。HCl の分子量を 36.5 とする。

解説 1 L（1000 cm³）の質量は 1200 g、その中の HCl は $1200 \times 0.365 = 438$ g = 12 mol。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-CHEB-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

HS-CHEB-U02-S1 | 版 1.0.0（2026-10-10） | 自動検査 pass（2026-10-10） | © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））